第6次作业

1. 分别用与非门、或非门设计三类电路

1.1 三变量非一致电路

题目： 分别用与非门、或非门设计三变量非一致电路。

定义：输入 A,B,C **不全相同**时 $F=1$；全0、全1时 $F=0$。

真值表与化简

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$F=\sum m(1,2,3,4,5,6)$$

卡诺图可将 $(2,3)$、$(1,5)$、$(4,6)$ 分别合并，得到与或式：

$$\boxed{F=\bar{A}B+\bar{B}C+A\bar{C}}$$

也可直接按“至少一个1，而且至少一个0”写出或与式：

$$\boxed{F=(A+B+C)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})}$$

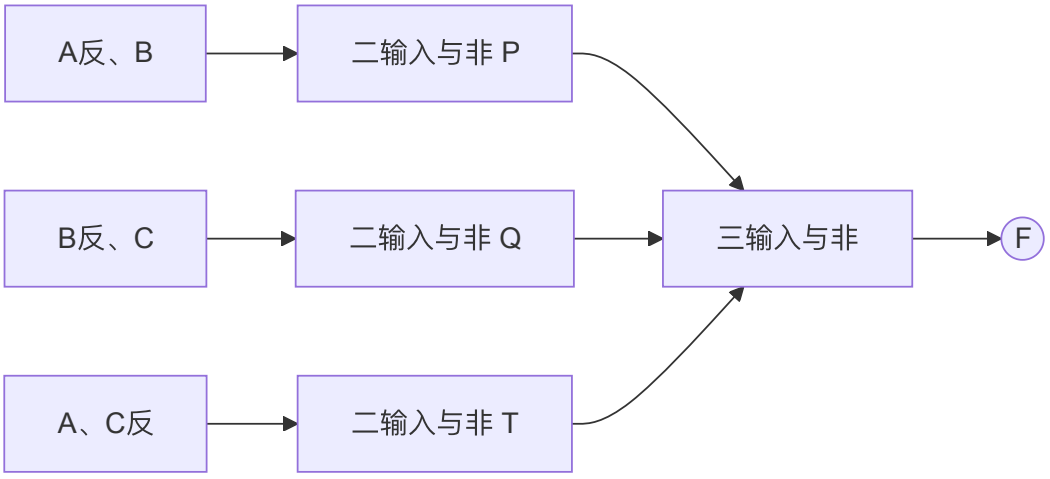
与非门方案

$$F=\overline{\bar{A}B}\ \overline{\bar{B}C}\ \overline{A\bar{C}}$$

门输出	接线
$\bar{A},\bar{B},\bar{C}$	分别用 $N(A,A),N(B,B),N(C,C)$

门输出	接线
P	$N(\bar{A}, B)$
Q	$N(\bar{B}, C)$
T	$N(A, \bar{C})$
F	$N(P, Q, T)$

共7个与非门（包括3个反相用门）。



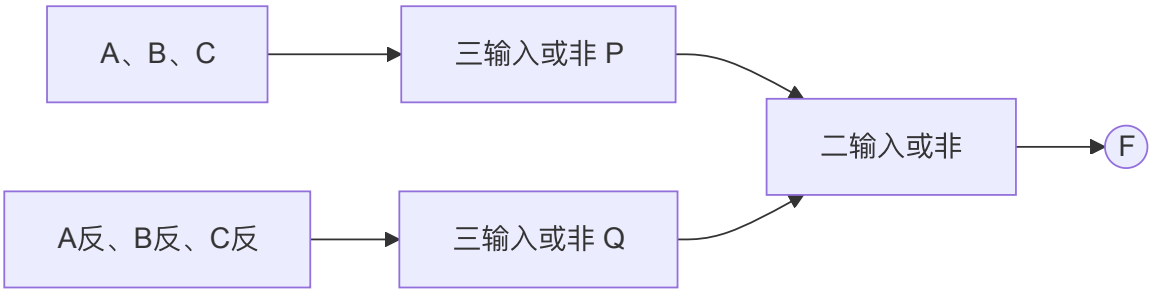
图中反变量均按接线表由与非门生成。

或非门方案

$$F = \overline{\overline{A + B + C} + \overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}}}$$

门输出	接线
$\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$	分别用 $R(A, A), R(B, B), R(C, C)$
P	$R(A, B, C)$
Q	$R(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$
F	$R(P, Q)$

共6个或非门。



图中反变量均由或非门生成。更多功能分析见 非一致电路。

1.2 三变量偶数电路

题目： 分别用与非门、或非门设计三变量偶数电路。

“偶数”指**输入中1的个数为偶数**，包括0个1，不是把 ABC 解释成二进制整数后判断奇偶。

真值表与表达式

ABC	1的个数	F
000	0	1
001	1	0
010	1	0
011	2	1
100	1	0
101	2	1
110	2	1
111	3	0

$$\boxed{F=\overline{A\oplus B\oplus C}}=\sum m(0,3,5,6)=\prod M(1,2,4,7)$$

其卡诺图中1格互不相邻，0格也互不相邻，二级与或式/或与式不能通过合并相邻格减少项数。

$$F=\bar{A}\bar{B}\bar{C}+\bar{A}BC+A\bar{B}C+AB\bar{C}$$

$$F=(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

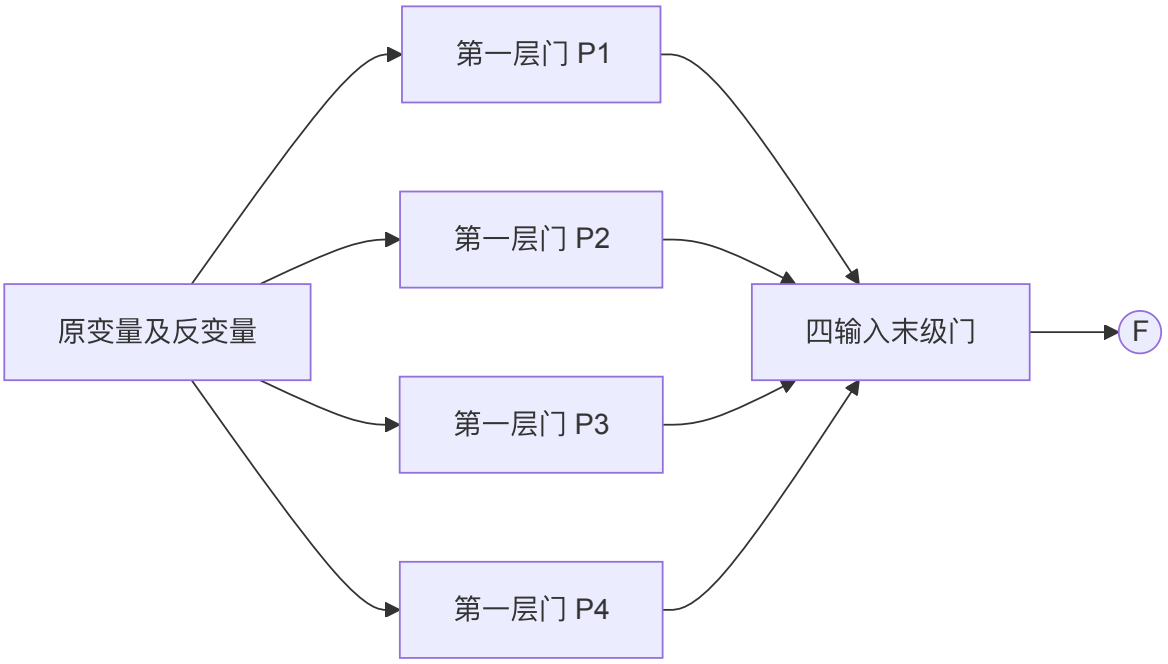
两种纯门电路接线

先分别用所要求的门生成 $\bar{A},\bar{B},\bar{C}$，再按下表连接：

中间信号	与非门方案	或非门方案
P_1	$N(\bar{A},\bar{B},\bar{C})$	$R(A,B,\bar{C})$
P_2	$N(\bar{A},B,C)$	$R(A,\bar{B},C)$
P_3	$N(A,\bar{B},C)$	$R(\bar{A},B,C)$
P_4	$N(A,B,\bar{C})$	$R(\bar{A},\bar{B},\bar{C})$

中间信号	与非门方案	或非门方案
F	$N(P_1, P_2, P_3, P_4)$	$R(P_1, P_2, P_3, P_4)$

每种方案都是3个反相用门、4个三输入门、1个四输入门，共8个门。两列是独立方案，不混接。



图中每个门的类型和输入均按所选接线表列确定。异或表达式只用于识别功能，最终方案未直接使用异或门。

1.3 全减器

题目： 分别用与非门、或非门设计全减器。

设 A 为被减数位，B 为减数位，C 为**来自低位的借位输入**；D 为本位差，Q 为向高位的借位输出。按数值解释：

$$\boxed{A - B - C = D - 2Q}$$

真值表

A	B	C	$A-B-C$	差 D	借位 Q
0	0	0	0	0	0
0	0	1	-1	1	1
0	1	0	-1	1	1
0	1	1	-2	0	1
1	0	0	1	1	0

A	B	C	$A-B-C$	差 D	借位 Q
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	-1	1	1

差位仍为奇数函数：

$$\boxed{D=A\oplus B\oplus C}=\sum m(1,2,4,7)$$

若 $A=0$，B,C 至少一个为1就需要借位；若 $A=1$，只有 $B=C=1$ 才需要借位。因此：

$$\boxed{Q=\bar{A}B+\bar{A}C+BC}=\sum m(1,2,3,7)$$

利用多数函数的等价形式，还可得：

$$\boxed{Q=(\bar{A}+B)(\bar{A}+C)(B+C)}$$

差位的与或式、或与式分别为：

$$D=\bar{A}\bar{B}C+\bar{A}B\bar{C}+A\bar{B}\bar{C}+ABC$$

$$D=(A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)$$

与非门实现

先用3个与非门得到 $\bar{A},\bar{B},\bar{C}$，两个输出共享这些反变量。

输出	第一层与非门	末级与非门
D	$P_1=N(\bar{A},\bar{B},C)$；$P_2=N(\bar{A},B,\bar{C})$； $P_3=N(A,\bar{B},\bar{C})$；$P_4=N(A,B,C)$	$D=N(P_1,P_2,P_3,P_4)$
Q	$T_1=N(\bar{A},B)$；$T_2=N(\bar{A},C)$；$T_3=N(B,C)$	$Q=N(T_1,T_2,T_3)$

此直接二级实现共12个与非门，包括3个共享反相用门。

或非门实现

先用3个或非门得到 $\bar{A},\bar{B},\bar{C}$。

输出	第一层或非门	末级或非门
D	$P_1 = R(A, B, C)$；$P_2 = R(A, \bar{B}, \bar{C})$； $P_3 = R(\bar{A}, B, \bar{C})$；$P_4 = R(\bar{A}, \bar{B}, C)$	$D = R(P_1, P_2, P_3, P_4)$
Q	$T_1 = R(\bar{A}, B)$；$T_2 = R(\bar{A}, C)$；$T_3 = R(B, C)$	$Q = R(T_1, T_2, T_3)$

此直接二级实现共12个或非门。上述门数用于说明具体方案，不声称所有多级实现都需要这么多门。

> ⚠ **全减器与全加器不能照搬借位式**
>
> 两者的差位/和位均为 $A \oplus B \oplus C$，但全加器进位为 $AB + AC + BC$，全减器借位为 $\bar{A}B + \bar{A}C + BC$。例如输入001时，全减器需要借位，全加器不产生进位。

2. 用异或门实现四地独立控灯

题目： 用异或门设计一个在四个不同地方均可独立控制路灯亮灭的电路。

把四个开关位置定义为 $A, B, C, D \in \{0, 1\}$，灯亮为 $L = 1$。任意一个开关翻转时，灯的状态都应翻转。

$$\boxed{L = A \oplus B \oplus C \oplus D}$$

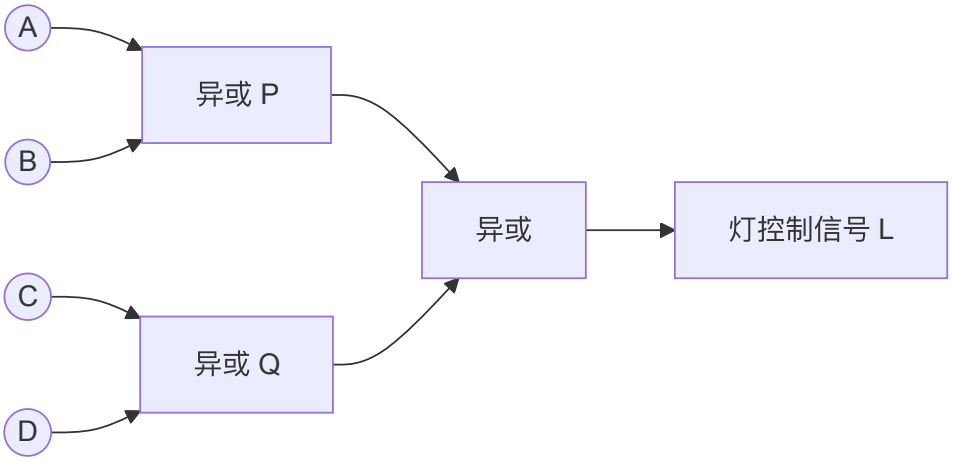
例如仅翻转 A：

$$L' = \bar{A} \oplus B \oplus C \oplus D = L \oplus 1 = \bar{L}$$

其余三个开关同理。因此无需知道其他开关的位置，任何一地都能改变当前灯的亮灭。

使用3个二输入异或门，分成两级：

$$P = A \oplus B, \quad Q = C \oplus D, \quad L = P \oplus Q$$



开关中1的个数	0	1	2	3	4
L	0	1	0	1	0

本方案规定0000时灯灭。若要求0000时灯亮，改为 $L = 1 \oplus A \oplus B \oplus C \oplus D$ 即可。题目中的“独立控制”指**任意一个开关翻转可改变灯态**；若两个开关同时翻转，灯态不变，并不违背要求。此处输出是逻辑控制信号，实际灯负载由相应驱动级控制。

3. 三个车间的发电机组控制

题目： 三个车间各需1 kW，由一台1 kW机组和一台2 kW机组供电。根据开工情况启动机组，既满足供电又节省能源，列真值表并用与非门实现。

3.1 定义变量与调度规则

令 $A, B, C = 1$ 表示相应车间开工；$U = 1$ 启动1 kW机组，$V = 1$ 启动2 kW机组。按题设离散容量模型选择恰好满足总需求的组合：

$$\boxed{U + 2V = A + B + C} \qquad \text{（数值等式）}$$

A	B	C	需求/kW	U（1 kW）	V（2 kW）
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	2	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	2	0	1
1	1	0	2	0	1

A	B	C	需求/kW	U（1 kW）	V（2 kW）
1	1	1	3	1	1

3.2 输出表达式

1 kW机组在恰有1个或3个车间开工时启动，2 kW机组在至少2个车间开工时启动：

$$\boxed{U = A \oplus B \oplus C}$$

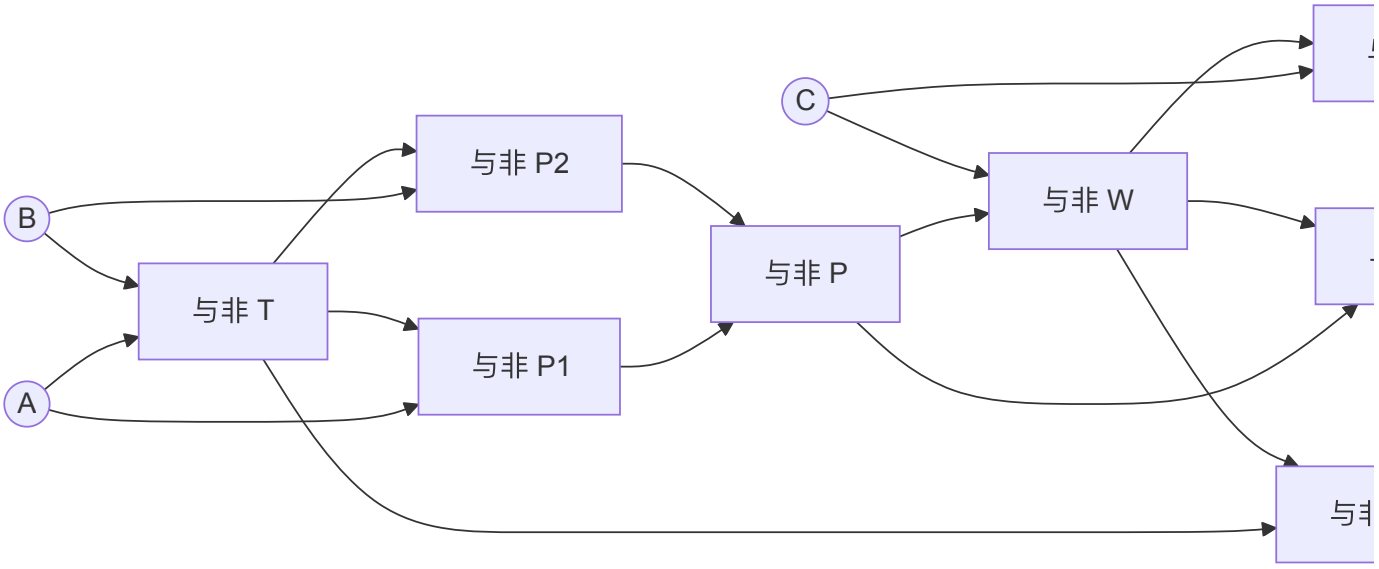
$$\boxed{V = AB + AC + BC = AB + (A \oplus B)C}$$

因此，这个控制器恰好实现一个 全加器：和位控制1 kW机组，进位控制2 kW机组。

3.3 仅用9个二输入与非门实现

为了满足题目要求，把两个异或模块也展开为与非门，并共享进位计算所需节点：

门	接线	作用
1	$T = N(A, B)$	$\overline{AB}$
2	$P_1 = N(A, T)$	第一级异或中间节点
3	$P_2 = N(B, T)$	第一级异或中间节点
4	$P = N(P_1, P_2)$	$A \oplus B$
5	$W = N(P, C)$	$\overline{PC}$
6	$Q_1 = N(P, W)$	第二级异或中间节点
7	$Q_2 = N(C, W)$	第二级异或中间节点
8	$U = N(Q_1, Q_2)$	$P \oplus C$
9	$V = N(T, W)$	$AB + PC$



检查：2个车间开工时只能启动2 kW机组；3个车间开工时两台都启动。不能把“至少一个车间开工”作为1 kW机组的启动条件，否则2个车间开工时会多开一台机组。

4. 余3码转换为8421 BCD

题目： 设计一个将余3码转换为8421 BCD的逻辑电路。

4.1 输入输出与真值表

设输入余3码为 $ABCD$，输出BCD为 $Y_3Y_2Y_1Y_0$，两者均按高位到低位书写。若对应的十进制数字为 x，则输入码值为 $x+3$，输出码值为 x。

十进制数字 x	输入 $ABCD$	输出 $Y_3Y_2Y_1Y_0$
0	0011	0000
1	0100	0001
2	0101	0010
3	0110	0011
4	0111	0100
5	1000	0101
6	1001	0110
7	1010	0111
8	1011	1000
9	1100	1001

题设输入为余3码，因此合法码值是3～12；其余6种输入可作为无关项：

$$d = \sum m(0,1,2,13,14,15)$$

这些无关项只用于简化转换逻辑，不表示电路会识别非法输入或自动报错。

4.2 最小项与卡诺图合并

以下编号均按输入变量 A, B, C, D 的顺序确定：

$$\begin{aligned} Y_3 &= \sum m(11,12), \\ Y_2 &= \sum m(7,8,9,10), \\ Y_1 &= \sum m(5,6,9,10), \\ Y_0 &= \sum m(4,6,8,10,12). \end{aligned}$$

借助无关项，可按下表合并。其中所列集合包括参与合并的无关项。

输出	合并的格子	对应积项
Y_3	$(12,13,14,15)$；$(11,15)$	AB；ACD
Y_2	$(0,1,8,9)$；$(0,2,8,10)$；$(7,15)$	$\bar{B}\bar{C}$；$\bar{B}\bar{D}$；BCD
Y_1	$(1,5,9,13)$；$(2,6,10,14)$	$\bar{C}D$；$C\bar{D}$
Y_0	$(0,2,4,6,8,10,12,14)$	$\bar{D}$

因此：

$$\boxed{\begin{aligned} Y_3 &= AB + ACD = A(B + CD), \\ Y_2 &= \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + BCD, \\ Y_1 &= \bar{C}D + C\bar{D} = C \oplus D, \\ Y_0 &= \bar{D}. \end{aligned}}$$

4.3 门电路实现

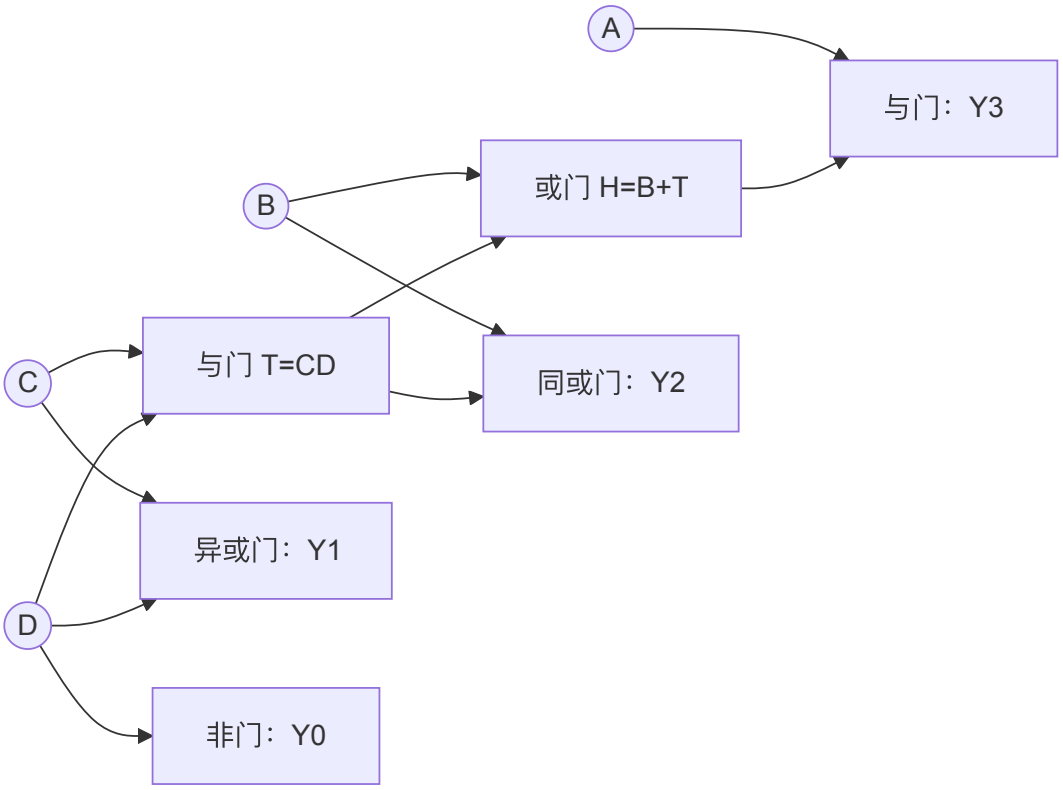
第4题未限制门类型，可以共享 $T = CD$，将 Y_2 改写为：

$$Y_2 = \bar{B}\overline{CD} + BCD = \bar{B}\bar{T} + BT = \overline{B \oplus T}$$

采用下面的连接即可完成转换：

信号	连接
T	C, D 接二输入与门
H	B, T 接二输入或门

信号	连接
Y_3	A, H 接二输入与门
Y_2	B, T 接同或门；也可先异或再取反
Y_1	C, D 接异或门
Y_0	D 接非门



检查边界：0011转换成0000；1011转换成1000；1100转换成1001。对非法输入不规定输出。

4.4 另一种实现：用74283减3

在4位模16运算中，减3等价于加13，即加1101：

$$x = (x + 3) + 13 \pmod{16}$$

所以也可以将输入余3码与常数1101送入一片74283，输入进位置0，取低4位和作为BCD输出，舍去最高位进位。合法输入3～12加13后为16～25，低4位恰为0～9。

注意这是“余3码转BCD”；BCD转余3码 的方向相反，需要加0011。

5. 用74283设计带进位的一位十进制BCD加法器

题目： 用四位二进制并行加法器74283设计一个带进位的一位十进制8421 BCD码加法器。

5.1 功能与总体方案

输入是两个合法BCD数字 $a, b \in \{0, \ldots, 9\}$ 和低十进制位传来的进位 $c_{\text{in}} \in \{0, 1\}$；输出为一位BCD数字 $Z_3Z_2Z_1Z_0$ 和向高十进制位的进位 H。

$$T = a + b + c_{\text{in}} \in [0, 19]$$

应满足：

$$\boxed{10H + (Z_3Z_2Z_1Z_0)_2 = T}$$

采用**两片74283加校正判别逻辑**：第一片求二进制和，第二片按需要加6。题目中的“一位十进制”指一个BCD数位，并不限制只能使用一片芯片。

5.2 第一片：计算二进制和

令第一片输出进位为 K，低4位和为 $S_3S_2S_1S_0$，则：

$$T = 16K + 8S_3 + 4S_2 + 2S_1 + S_0$$

- $T = 0 \sim 9$：二进制低4位已经是正确的BCD。
- $T = 10 \sim 15$：$K = 0$，但低4位为非法BCD，需要加6。
- $T = 16 \sim 19$：$K = 1$，低4位虽然落在0～3，仍必须加6并输出十进制进位。

5.3 判别式与加6的原因

对于4位数 S，大于9意味着最高位 $S_3 = 1$，且 S_2, S_1 至少一个为1；1000和1001不能判为大于9。因此：

$$\boxed{H = K + S_3S_2 + S_3S_1 = K + S_3(S_2 + S_1)}$$

这里 $+$ 表示逻辑或。$H = 1$ 当且仅当总和 $T \geq 10$，同时作为校正控制和十进制进位。

为什么加6？二进制每16进一，十进制每10进一，两者相差6。对于 $10 \leq T \leq 19$：

$$T + 6 = 16 + (T - 10)$$

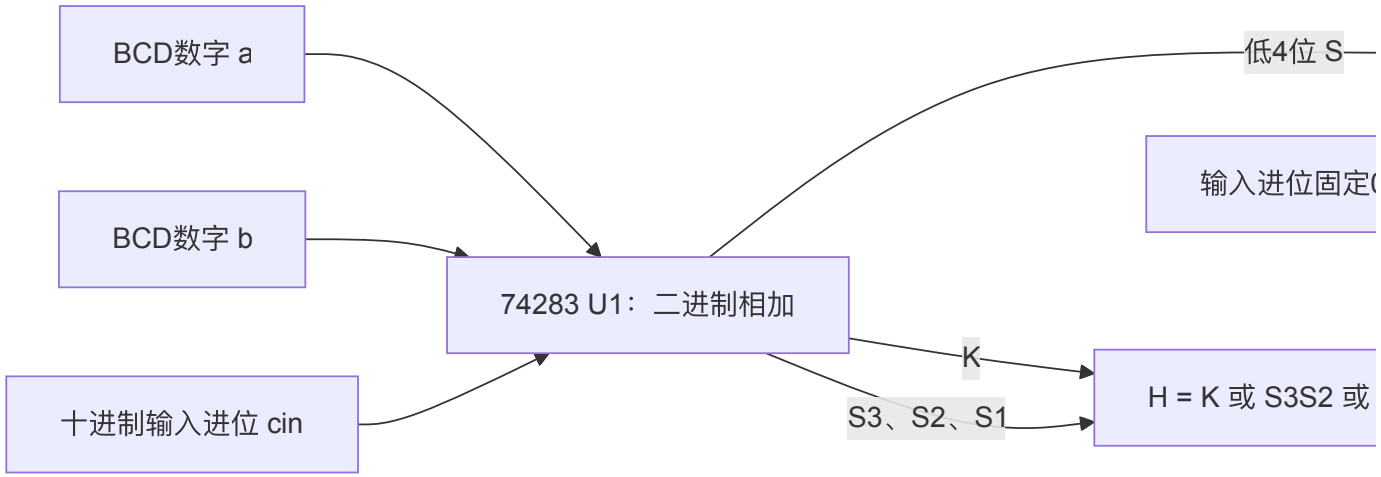
所以把低4位加6并保留低4位，恰好得到十进制个位 $T - 10$。

5.4 第二片：条件校正

第二片输入为 $S_3S_2S_1S_0$ 和 $0HH0$，输入进位固定为0：

$$\boxed{(Z_3Z_2Z_1Z_0)_2 = (S + 6H) \bmod 16}$$

H	第二片的校正操作数	含义
0	0000	不校正
1	0110	加6校正



5.5 74283信号接线表

芯片操作数端按低位到高位记为 $A_1 \sim A_4, B_1 \sim B_4$，和端为 $\Sigma_1 \sim \Sigma_4$，输入/输出进位为 C_0, C_4。**下标1对应最低位，不是最高位；这些是信号名称，不是封装管脚编号。** 输入数字的位则记为 $a_3 \sim a_0, b_3 \sim b_0$。

芯片信号（按低位到高位）	第一片U1	第二片U2
A_1, A_2, A_3, A_4	a_0, a_1, a_2, a_3	S_0, S_1, S_2, S_3
B_1, B_2, B_3, B_4	b_0, b_1, b_2, b_3	$0, H, H, 0$
C_0	c_{in}	0
$\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \Sigma_4$	S_0, S_1, S_2, S_3	Z_0, Z_1, Z_2, Z_3
C_4	K，接校正判别逻辑	记为 K'，不作为单独的十进制进位

判别电路可用两个与门产生 S_3S_2, S_3S_1，再与 K 接三输入或门；也可按因式分解式用一个或门、一个与门、一个或门实现。

5.6 十进制进位为什么不能只取第二片进位

总和 T	第一片 K	第一片低4位 S	H	第二片 $S+6H$	第二片 K'	个位
9	0	1001	0	0 1001	0	9

总和 T	第一片 K	第一片低4位 S	H	第二片 $S+6H$	第二片 K'	个位
10	0	1010	1	1 0000	1	0
15	0	1111	1	1 0101	1	5
16	1	0000	1	0 0110	0	6
19	1	0011	1	0 1001	0	9

对于16～19，第二片不产生进位，但十进制进位必须为1。因此正确输出是：

$$\boxed{C_{\text{out,decimal}} = H}$$

在本题合法输入范围内，也有 $H = K + K'$（逻辑或），但直接使用校正判别信号 H 更清楚。

例如 $9+9+1=19$：第一片输出 $K=1, S=0011$，判别 $H=1$；第二片计算 $0011+0110=1001$，最终输出“十位进位1、个位BCD为1001”，即十进制19。

若扩展为多位十进制加法器，应把本位的 H 接到下一位**第一片**74283的 C_0；每一位用于校正的第二片 C_0 都固定为0。

相关笔记：加法器、课件BCD加法器例题。

6. 答案速查与核对

题目	核心结果
1（1）非一致电路	$\bar{A}B + \bar{B}C + A\bar{C} = (A+B+C)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$
1（2）偶数电路	$\overline{A \oplus B \oplus C}$，000输入也应输出1
1（3）全减器	$D = A \oplus B \oplus C$；$Q = \bar{A}B + \bar{A}C + BC$
2 四地控灯	$L = A \oplus B \oplus C \oplus D$，3个二输入异或门
3 机组控制	1 kW：$U = A \oplus B \oplus C$；2 kW：$V = AB + AC + BC$
4 余3码转BCD	$Y_3 = A(B+CD)$；$Y_2 = B\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + BCD$；$Y_1 = C \oplus D$；$Y_0 = \bar{D}$
5 BCD加法器	$H = K + S_3S_2 + S_3S_1$；第二片加 $0HH0$；十进制进位取 H

验证覆盖：第1题的两类门级方案和第3题的9门网络均检查全部8组输入；第2题检查16组状态下每一个开关单独翻转；第4题检查全部10个合法码字；第5题检查 $10 \times 10 \times 2 = 200$ 组合法输入。